

Miércoles 28 de mayo de 2014

El módulo `metro.py` contiene los siguientes objetos:

- el diccionario `estaciones`, que asocia a cada línea del metro (`'1'`, `'2'`, `'4'`, `'4A'`, `'5'`) la lista de sus estaciones en el orden de su recorrido;
 - el diccionario `coordenadas`, que asocia a cada estación de metro una tupla con sus coordenadas geográficas (latitud y longitud).
- a) Escriba un programa llamado `combinacion.py` que imprima **todas** las estaciones de combinación siguiendo el siguiente formato:

```
San Pablo es combinacion entre 1 y 5
Baquedano es combinacion entre 1 y 5
La Cisterna es combinacion entre 2 y 4A
...
```

- b) Escriba un programa llamado `extremas.py` que muestre cuáles son las estaciones que están más al norte, al sur, al este y al oeste de toda la red:

```
Mas al norte: Vespucio Norte
Mas al sur: Plaza de Puente Alto
Mas al este: Los Dominicos
Mas al oeste: Santiago Bueras
```

c) Escriba las siguientes funciones:

```
>>> lineas_a_las_que_pertenece('San Pablo')
set(['1', '5'])
>>> lineas_a_las_que_pertenece('Santa Julia')
set(['4A'])
>>> lineas_a_las_que_pertenece('San Pancracio')
set([])

>>> es_estacion_combinacion('Baquedano')
True
>>> es_estacion_combinacion('San Pablo')
True
>>> es_estacion_combinacion('Escuela Militar')
False

>>> es_estacion_terminal('Plaza de Puente Alto')
True
>>> es_estacion_terminal('Tobalaba')
True
>>> es_estacion_terminal('Escuela Militar')
False
```

```
>>> misma_linea('Baquedano', 'Bellas Artes')
```

```
True
```

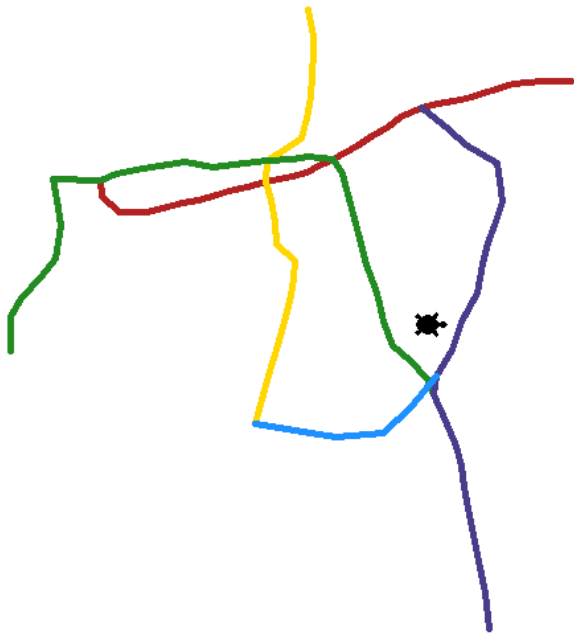
```
>>> misma_linea('Baquedano', 'Los Dominicos')
```

```
True
```

```
>>> misma_linea('Baquedano', 'Franklin')
```

```
False
```

d) Escriba un programa llamado `dibujar_red.py` que haga que la tortuga dibuje la red del metro:



Las funciones del módulo `turtle` que le serán útiles son: `up()`, `down()`, `goto(x, y)` y `color('nombre del color')`.

f) Modifique su programa para que la tortuga escriba los nombres de las estaciones de las líneas 2 y 4:



Utilice para esto la función `write('Texto')` provista por el módulo `turtle`.